Условие

k различими частици се разпределят в n различими клетки с произволен капацитет. Определете вероятността:

(а) първата клетка да съдържа k_1 частици, втората k_2 и т.н. $(k_1 + \cdots + k_n = k)$;

(б) при $n = k$ никоя клетка да не остане празна;

(в) при $n = k$ да остане празна точно една клетка;

(г) точно m клетки да са празни $(n - k \leq m < n)$.

Модел

Всяка частица избира клетка равновероятно и независимо (статистика на Максуел и Болцман):

$$|\Omega| = n^k,$$

изходът е наредена k-торка (клетката на частица 1, на частица 2, ...).



частиците 1, 2, 3, 4 са в клетки $1, 2, 3, 1$

(а) Зададени бройки $k_1, \ldots, k_n$

Трябва да изберем **кои** k_1 частици отиват в клетка 1, кои k_2 в клетка 2 и т.н. Това е пермутация с повторение (Задача 1.8(г)):

$$\binom{k}{k_1}\binom{k-k_1}{k_2}\cdots = \frac{k!}{k_1!\,k_2!\cdots k_n!} = \binom{k}{k_1,\ldots,k_n}.$$



$(k_1, k_2, k_3, k_4) = (2, 0, 3, 1)$: $\frac{6!}{2!\,0!\,3!\,1!} = 60$

$$\mathbb{P} = \binom{k}{k_1,\ldots,k_n}\frac{1}{n^k}.$$

(б) $n = k$ и няма празна клетка

Щом частиците са колкото клетките и няма празна, във всяка клетка има **точно една** частица. Разпределението е пермутация:



$n!$ начина

$$\mathbb{P} = \frac{n!}{n^n}.$$

Например при $n = 6$: $\frac{720}{46\,656} \approx 0{,}015$. Всичките 6 зара да покажат различни числа е рядко.

(в) $n = k$ и точно една празна клетка

Ако точно една клетка е празна, n частици са в $n-1$ клетки без празни. Тогава точно една клетка има 2 частици, а другите по 1.

1. коя клетка е празна: n;
2. кои две частици са заедно: $\binom{n}{2}$;
3. сега имаме $n-1$ „групи“ (двойката и $n-2$ самотни частици) за $n-1$ клетки, по една: $(n-1)!$.



$$\mathbb{P} = \frac{n\binom{n}{2}(n-1)!}{n^n}.$$

Проверка $n = 2$**:** двете частици в една клетка: 2 от 4 изхода, $\frac{1}{2}$. Формулата: $\frac{2 \cdot 1 \cdot 1}{4} = \frac{1}{2}$. ✓

(г) Точно m празни клетки

1. кои m клетки са празни: $\binom{n}{m}$;
2. k различими частици в останалите $n-m$ клетки, **без празна**. По Задача 1.1(в) (включване и изключване):

$$\sum_{i=0}^{n-m} (-1)^i \binom{n-m}{i} (n-m-i)^k.$$

$$\mathbb{P} = \binom{n}{m} \frac{\sum_{i=0}^{n-m} (-1)^i \binom{n-m}{i} (n-m-i)^k}{n^k}.$$

Внимание, разлика с ръководството. В ръководството знаменателят в (г) е отпечатан като n^n. Всички изходи са n^k, затова тук е n^k (при $n = k$ двете съвпадат).

Отговор

Отговор. (а) $\binom{k}{k_1,\ldots,k_n}\frac{1}{n^k}$; (б) $\frac{n!}{n^n}$; (в) $\frac{n\binom{n}{2}(n-1)!}{n^n}$;
(г) $\binom{n}{m}\frac{\sum_{i=0}^{n-m}(-1)^i\binom{n-m}{i}(n-m-i)^k}{n^k}$.